

3일차 6교시 · 원인 후보 분류와 검증

MECE 분류

4M1E 로직 트리로 정리하기

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

50분 뒤에는

- ① MECE 의 뜻을 알고 목록의 겹침과 누락을 찾는다
- ② 현상 → 갈래 → 원인 후보 로직 트리로 정리한다
- ③ AI 에게 MECE 점검을 받고 원인후보 시트에 반영한다

겹치면 두 번 검증하고, 빠지면 끝까지 못 찾는다

MECE — 겹치지 않고, 빠짐없이

ME — 겹치지 않게

한 후보는 한 갈래에만

- 서랍마다 한 종류만
- 어기면: 같은 원인을 두 번 검증
- 점검: 두 서랍에 동시에 넣을 수 있나

VS

CE — 빠짐없이

갈래를 합치면 가능한 원인 전체

- 바닥에 굴러다니는 옷이 없게
- 어기면: 진짜 원인이 목록 밖에
- 점검: 어느 서랍에도 안 들어가는 것

갈래 기준은 하나 — 무엇을 바꾸면 사라지나

원인을 없애는 조치가	갈래
사람 교육 · 배치 변경	Man
설비 수리 · 교체	Machine
재료 · 공급처 변경	Material
절차 · 기준 · 순서 변경	Method
측정기 교정 · 측정 방법 변경	Measurement
온습도 · 환경 관리	Environment

겹침 찾기 — 같은 낱말, 다른 원리

낱말	후보	갈래
야간	작업자 숙련도가 낮다	Man
야간	냉간 재시작 승온이 급하다	Method
PM	작업자가 교정 절차를 몰랐다	Man
PM	재가동 절차에 교정 확인 없음	Method
PM	TC-3 교정 누락 → 지시값 오차	Measurement

원리가 다르면 나누고, 말만 다르면 합친다

열전대도 측정기다 — Measurement 를 넣는다

1

TC-3 지시값 오차

없애는 조치가 수리가 아니라 교정 → Measurement

2

검사실 밀도 측정기 오차

재는 쪽이 틀어지면 불량이 과다 판정된다 — I-402 알람

3

시트에 행 추가

Environment 위에 Measurement(측정) 행을 삽입

4M1E + 측정

5M1E

4단계

MECE 점검 프롬프트의 뼈대

품질 엔지니어 → 현상 → 우리 목록 → 4가지 점검 → 표

“우리 팀의 원인 후보 목록을 MECE 관점에서 점검해 주세요.
1 겹침 2 잘못 들어간 갈래 3 비어 있는 갈래 4 수준 섞임.
열: 대상 후보 | 문제 | 제안. 새 후보에는 「확인 가능 / 현장 확인 필요」.

판단

지적마다 팀이 수용 · 보류 · 거절을 정한다

로직 트리 — 현상에서 원인 후보까지

갈래	원인 후보 (예)
Man	야간 숙련도 · PM 작업자 절차 숙지
Machine	히터 Zone2 출력 · 단열 열화
Material	로트 L-0809 · 성형체 밀도 편차
Method	재가동 교정 확인 · 냉간 재시작
Measurement	TC-3 교정 누락 · 밀도 측정기
Environment	장마철 습도 · 외기 온도

맨 위: SF-02 균열·밀도미달 증가 (8/10 PM 이후)

MECE 정리에서 자주 걸리는 곳

- 1 AI 의 「야간끼리 합치자」를 받는다**
원리와 대책이 다르면 거절한다
- 2 TC-3 를 Machine 에 둔 채 끝낸다**
열전대는 측정기 — 조치가 교정이면 Measurement
- 3 「설비 문제」 같은 큰 후보**
다른 후보와 수준이 맞지 않는다 — 한 층 더 내려간다
- 4 D열 선택 목록을 빠뜨린다**
데이터 유효성 검사 → 목록: 사실, 추정, 반증

이 시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 한 후보가 두 갈래에 동시에 있지 않다
- 2 야간 숙련도(Man) · 냉간 재시작(Method)이 나뉘어 있다
- 3 Measurement 행에 TC-3 교정 누락이 있다
- 4 AI 지적마다 수용 · 보류 · 거절을 정했다
- 5 D열에 사실 · 추정 · 반증 선택 목록이 있다

3일차 6교시 · 실습 마무리

다음은 사실과 추정 구분

후보마다 근거 데이터를 붙이고 사실 · 추정 · 반증으로 판정합니다

✓ 숫자 · 출처 · 비교 대상

✓ SF-01 에서 따로 보기

✓ 피벗으로 로트 · 교대 다시 세기

✓ AI 답에 [추정] 표시

가져갈 것

로직 트리 · 정리된 원인후보 시트